

الحركة والسرعة

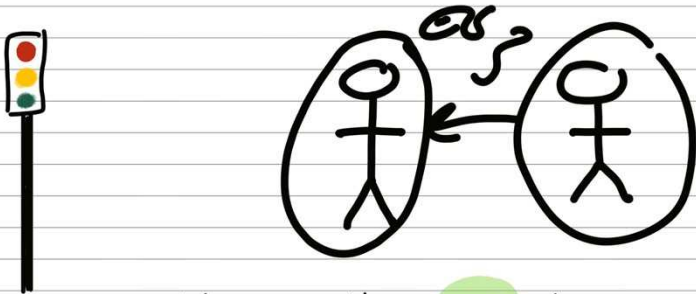
الدرس الثاني

فيزياء تانيه ازهر وعام

2027



معنى الحركة



تغير موقعه بالنسبة لجسم ما كن يحور الزمان

فكر الفيزياء

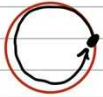


أنواع الحركة

الحركة الدورية

حركة تتكرر بانتظام في كل فترة متساوية

حركة اهتزازية حركة دائرية



الحركة الانتقالية

في فضاء مستقيم

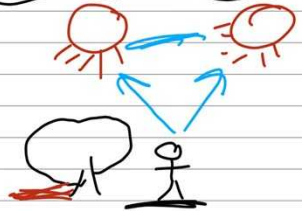
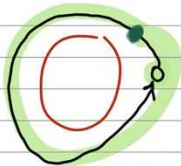


مقدومتان



اختر: أى من الاختيارات التالية يمثل حركة انتقالية ؟

- (أ) حركة بندول بسيط خلال عشر اهتزازات كاملة
- (ب) حركة الأرض حول الشمس خلال ثلاث سنوات
- (ج) الحركة الظاهرية للشمس خلال أربع ساعات
- (د) حركة القمر حول محوره خلال شهر قمرى



١ حركة الكواكب حول الشمس.



دوريه دائريه

٢ صندوق ينزلق على مستوى مائل.



حركه انتقاليه

٣ حركة الإلكترونات حول النواة.



دوريه دائريه

٤ حركة ثقل معلق في ملف زنبركي.



دوريه انتقاليه

٥ رصاصة تنطلق من فوهة مسدس.



انتقاليه

٦ حركة أذرع المروحة.



دوريه دائريه



الكميات المتجهية



يلزم لمعرفة تحديد مقدارها
والاتجاهها

السرعة، القوة، الإزاحة



الكميات القياسية

الزمن يساوي ١٥ س

الكتلة تساوي ١٥ كغ

مقدارها فقط

المسافة

السرعات

السرعات الخطية

كمية قياسية

وحدة قياسها m/s

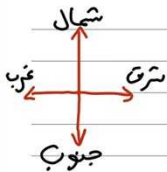
$$\text{السرعة} = \frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}}$$

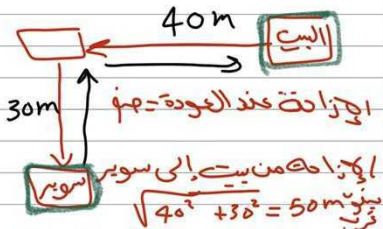
السرعات المتجهة

متجه

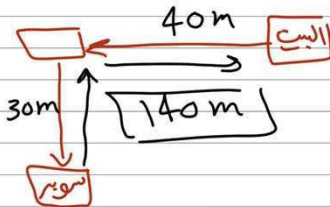
 m/s

$$= \frac{\text{الإزاحة}}{\text{الزمن}}$$



الإزاحات تغير موقعك

المسافات

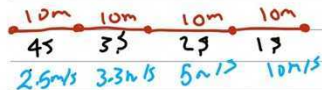
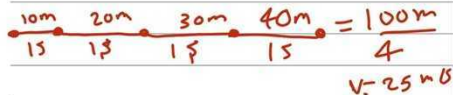
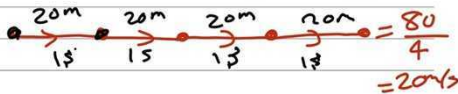


السرعة المقصودة في المنهج هي سرعة متجه



السرعة المنتظمة

مقدارها ثابت

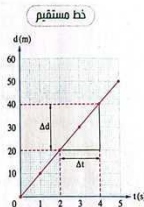
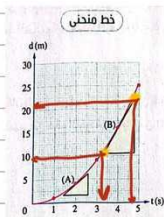


م/ عادل بسيوني

الحركة في فـظ مستقيم

01501857217

ميل المماس



$$\text{slope} = \frac{\Delta d}{\Delta t} = \text{السرعة}$$

ميل الفـظ المستقيم

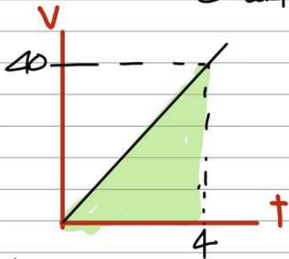
متغيرة

منتظمة



هكر الفيزياء

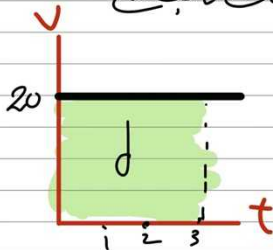
غير متغيرة



$$\Delta d = v \Delta t$$

$$d = \frac{1}{2} \times 4 \times 40 = 80 \text{ m}$$

سرعة ثابتة



$$v = \frac{\Delta d}{\Delta t}$$

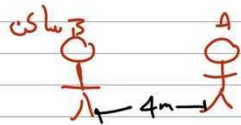
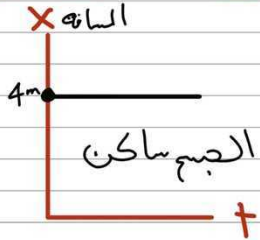
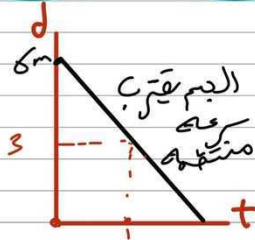
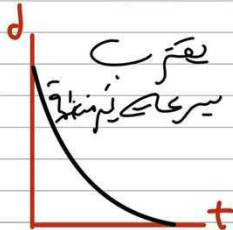
$$\Delta d = v \Delta t$$

area

مساحة

تحت المنحنى

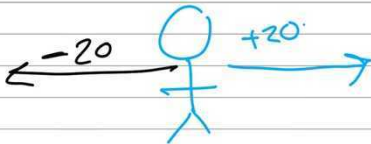




هل تنو جد سرعتك سالبة؟؟

$$v = -20 \text{ m/s} \quad \checkmark$$

السالبة معناها اتجاه
فقط



01501857217

الحركة في فـط مستقيم

م/ عادل بسيوني

اختر: يجري عداء في مسار مستقيم بسرعة منتظمة فقطع مسافة 20 m خلال 4 s، فإن سرعة العداء تساوي

2.5 m/s (أ) 5 m/s (ب) 7.5 m/s (ج) 10 m/s (د)

$$v = \frac{d}{t} = \frac{20}{4} = 5 \text{ m/s}$$

$$v = \frac{d}{t}$$

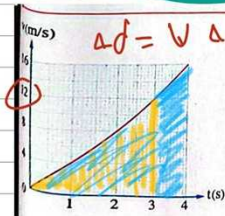
كان المطلوب هو الزمن الذي يستغرقه العداء ليقطع مسافة 100 m وهو يجري بنفس السرعة، ما إجابتك ؟

$$t = \frac{d}{v} = \frac{100}{5} = 20 \text{ s}$$

فكر الفيزياء

ماذا لو





$$\Delta d = v \Delta t = \text{area}$$

اختر: الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين السرعة (v) لسيارة تتحرك من السكون في خط مستقيم والزمن (t)، فإن إزاحة السيارة خلال الثلاث ثواني الأولى تساوى

9 m (ب)

6 m (ا)

32 m (د)

18 m (ج)

الحل

$$\frac{1}{2} \times 3 \times 12 = 18 \text{ m}$$

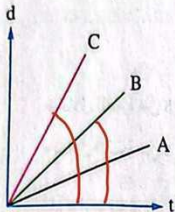
$$\frac{1}{2} \times 4 \times 16 = 32 \text{ m}$$

كان المطلوب هو المسافة التي تحركها الجسم من $t = 0$ إلى $t = 4 \text{ s}$ ، ما إجابتك ؟

ماذا
لـ

فكر الفيزياء





اختر: الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين الإزاحة (d) والزمن (t)

لثلاثة طلاب A ، B ، C يتحركون في خط مستقيم، فتكون

① سرعة A < سرعة B < سرعة C

$$V = \frac{\Delta d}{\Delta t} = \text{سـلـوـبـة}$$

② سرعة C < سرعة B < سرعة A

③ سرعة B < سرعة C < سرعة A

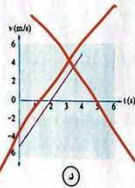
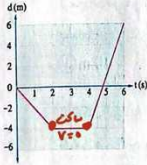
④ سرعة A = سرعة B = سرعة C

$$V_C > V_B > V_A$$

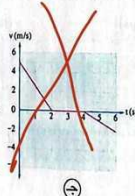


مثال
4

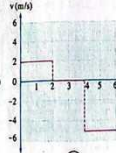
اختر: الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين الإزاحة (d) لجسم يتحرك في خط مستقيم والزمن (t)، أى من الأشكال البيانية التالية يمثل العلاقة بين سرعة الجسم (v) والزمن (t) خلال نفس الفترة الزمنية ؟



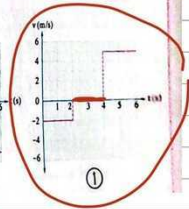
أ



ب

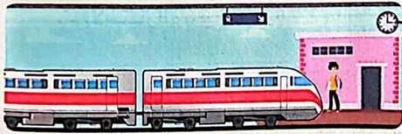


ج



د





١ * الشكل المقابل يوضح شخص يقف على

رصيف محطة سكة حديد، فإذا استغرق قطار

يتحرك بسرعة منتظمة 30 m/s زمن قدره 3 s

ليمر بالكامل من أمام الشخص، فإن طول القطار

يساوي d

$$d = v \times t = 30 \times 3$$

١٠٠ م (د)

٣٠ م (ج)

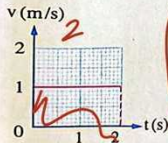
٢٧ م (ب)

١٠ م (أ)

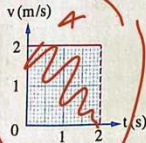


٢ الأشكال البيانية التالية تمثل علاقة السرعة والزمن لأربعة أجسام متحركة خلال نفس الفترة الزمنية،

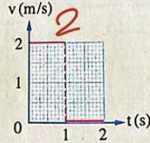
أى من هذه الأجسام يكون له أكبر إزاحة خلال فترة تحركه؟ $d = (v \cdot t) \text{ area}$



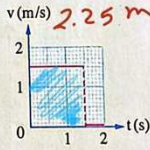
د



ج



ب

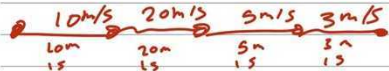


ا

السرعة اللحظية

عداد السرعة

السرعة المتوسطة (V)



المسافة الكلية = السرعة المتوسطة
الزمن الكلي

$$= \frac{38}{4} = 9.5 \text{ m/s}$$



متى تتساوى السرعة اللظية والسرعة المتوسطة؟

إذا كان الجسم يتحرك بسرعة منتظمة



① مساواة المسافات
زمن

$$\bar{v} = \frac{8.4 + 2}{0.12 + 0.5}$$

اختر: قاد شخص سيارة في خط مستقيم فقطع 8.4 km في زمن قدره 0.12 h، ثم نفذ منه وقود السيارة فتركها ومشى في نفس الاتجاه لأقرب محطة وقود والتي كانت تبعد عنه 2 km فوصل إليها في زمن قدره 0.5 h :

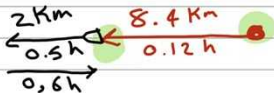
(١) فإن مقدار سرعته المتوسطة من بداية الحركة حتى نهايتها يساوى

4 km/h (i) 16.77 km/h (ب) 33.68 km/h (ج) 70 km/h (د)

(٢) إذا عاد الشخص إلى السيارة مرة أخرى خلال زمن قدره 0.6 h، فإن مقدار سرعته المتوسطة من بداية الحركة حتى عودته إلى السيارة يساوى

18.9 km/h (i) 12.6 km/h (ب) 8.42 km/h (ج) 6.89 km/h (د)

$$\bar{v} = \frac{8.4}{0.5 + 0.12 + 0.6} = 6.88$$

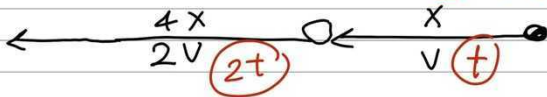


المطلوب: جسم يتحرك في خط مستقيم فقطع مسافة x بسرعة متوسطة v ثم قطع مسافة $4x$ في نفس الاتجاه بسرعة متوسطة $2v$ ، فإن السرعة المتوسطة للجسم خلال حركته هي

$$\textcircled{\frac{5}{3}v} \quad \textcircled{\frac{5}{4}v} \quad \textcircled{\frac{3}{2}v} \quad \textcircled{v}$$

$$v = \frac{x}{t} \rightarrow t = \frac{x}{v}$$

$$\bar{v} = \frac{5x}{3t} = \frac{5}{3} \left(\frac{x}{t} \right)$$



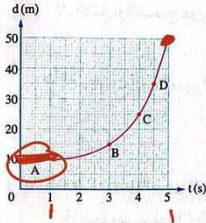
تحرك الجسم في اتجاه ثابت بسرعة منتظمة v لفترة زمنية t ثم تحرك بسرعة منتظمة $2v$ لفترة زمنية $4t$ ، ما سرعته المتوسطة خلال فترة تحركه بدلالة v ؟

ماذا لو



$$\bar{v} = \frac{1+8}{5} = \frac{9}{5}v$$

فكر الفيزياء



اختر: الشكل البياني المقابل يوضح العلاقة بين الإزاحة (d) لجسم يتحرك في خط مستقيم والزمن (t) :

(١) فإن السرعة المتوسطة للجسم خلال الفترة من $t = 1$ s إلى $t = 5$ s تساوى

$$\frac{40}{4} = 10 \text{ m/s}$$

ب) 5 m/s

د) 2.5 m/s

ج) 10 m/s

هـ) 7.5 m/s

(٢) أى النقاط الموضحة بالشكل تكون عندها السرعة اللحظية أكبر؟

د) ☒

ج) ☐

ب) ☐

أ) ☐

(٣) أى النقاط الموضحة بالشكل يكون عندها الجسم ساكن؟

د) ☐

ج) ☐

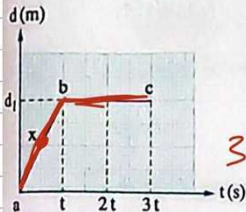
ب) ☐

أ) ☒



مثال
4

اختر: الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين إزاحة جسم يتحرك في خط مستقيم (d) والزمن (t)، فإذا كانت السرعة المتوسطة للجسم خلال المرحلة abc هي 4 m/s ، فتكون سرعته اللحظية عند النقطة x هي



$$3 \times 4 = \frac{d_1}{t}$$

$$\frac{d_1}{t} = 12$$

8 m/s (ب)

4 m/s (ا)

16 m/s (د)

12 m/s (ج)

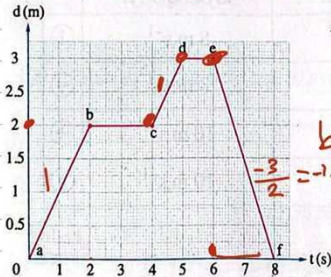
$$v_x = \frac{d_1}{t} = 12$$

مع

كان المطلوب هو سرعة الجسم خلال المرحلة bc ، ما إجابتك؟ماذا
لو

فكر الفيزياء





يمثل منحنى (الإزاحة - الزمن) المقابل حركة فتاة في خط

مستقيم بدايةً من منزلها حتى عودتها مرة أخرى،

ادرس الشكل ثم أجب عما يأتي :

(١) ما المراحل التي توقفت فيها الفتاة ؟ bc, de

(٢) ما أكبر سرعة تحركت بها الفتاة ؟ 1.5 m/s

(٣) لماذا تكون السرعة التي عادت بها الفتاة سالبة ؟

(٤) احسب السرعة المتوسطة للفتاة خلال الفترة

الزمنية الموضحة.

لا نهجها عكس الإزاحة
 $\bar{v} = \frac{\Delta d}{\Delta t}$



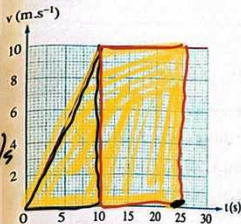
$$d = 200 \text{ m}$$

$$d = \frac{1}{2}(15 + 25) \times 10$$

$$= 200 \text{ m}$$

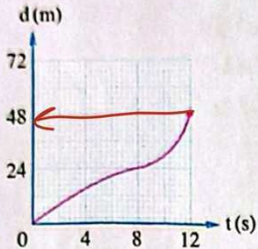
$$\bar{v} = \frac{200}{25} = 8 \text{ m/s}$$

اختر: الشكل البياني التالي يمثل تغير سرعة فناة تجرى في مضمار سباق مستقيم بمرور الزمن، أى من الاختيارات التالية صحيح؟



السرعة المتوسطة خلال 25 s من بداية الحركة	السرعة اللحظية بعد 25 s من بداية الحركة	
8 m.s ⁻¹	8 m.s⁻¹	Ⓐ
10 m.s ⁻¹	8 m.s⁻¹	Ⓑ
8 m.s ⁻¹	10 m.s ⁻¹	Ⓒ
10 m.s ⁻¹	10 m.s ⁻¹	Ⓓ





(١) الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين الإزاحة (d) والزمن (t)

لسيارة تتحرك على طريق مستقيم، ما مقدار السرعة المتوسطة

للسيارة خلال 12 s ؟

4 m/s (ب)

2 m/s (د)

5 m/s (أ)

2.5 m/s (ج)

$$\frac{48}{12}$$



(٢) تحرك جسم في خط مستقيم بسرعة 2 m/s لمدة 4 s ثم تحرك في نفس الاتجاه بسرعة 4 m/s لمدة 8 s.

فيكون مقدار السرعة المتوسطة خلال تلك الفترة (12 s) هو

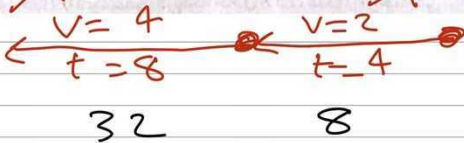
$\frac{10}{3} \text{ m/s}$ (ب)

10 m/s (د)

$\frac{1}{2} \text{ m/s}$ (أ)

2 m/s (ج)

$$\bar{v} = \frac{40}{12} = \frac{10}{3}$$



(٢) جسم يتحرك في خط مستقيم مسافة 100 m بسرعة 10 m/s ثم يتحرك في نفس الاتجاه مسافة 100 m

بسرعة 20 m/s، فإن مقدار السرعة المتوسطة لهذا الجسم يساوي

~~10 m/s~~ (ب)

~~6.66 m/s~~ (أ)

13.33 m/s (د)

12.5 m/s (ج)

$$\frac{200}{15} = \frac{40}{3} = 13.33 \text{ m/s}$$

100 m
10 m/s
t = 10 s

100 m
20 m/s
t = 5 s



(٤) يتسابق طالبان في خط مستقيم، فإذا كانت السرعة المتوسطة للطالب الأول خلال السباق 4 m/s

والسرعة المتوسطة للطالب الثاني خلال السباق 5 m/s ووصل الطالب الثاني قبل الطالب الأول

بخمسة ثوان، فتكون مسافة السباق هي

$$x = x$$

$$4(t+5) = 5t$$

$$x = vt$$

75 m ⓑ

50 m ⓐ

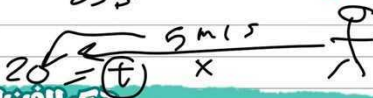
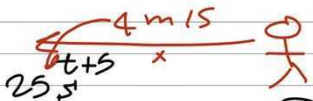
150 m ⓓ

$$5 \times 20$$

100 m ⓑ

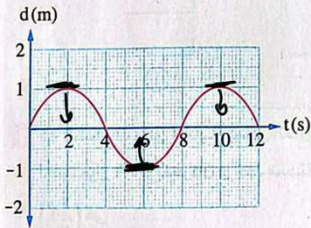
$$4t + 20 = 5t$$

$$20 = t$$



فكر الفيزياء





٢ الشكل البياني المقابل يوضح العلاقة بين إزاحة جسم

متحرك (d) وزمن حركته (t)، فممتى تساوى السرعة

اللحظية للجسم صفر؟

عند النتائج ١ ٥ ٦ ٦ ٢

كل من المماسات أفقى

فصله = صفر



الواجب

→ الموانع في الأليق ، الامتعار

